AVALIAÇÃO 01

---

1. Escreva o máximo de conjuntos quais os números abaixo pertencem

a) -3

b) 245

c) 0,456

d) $\sqrt{2}$

e) $2 + i$

f) 0,33333...

g) ¾

h) $3\pi + 4$

2. Resolva cada uma das expressões dadas:

a) 2 + 8 – 3 – 5 + 15 =

b) 12 + [35 - (10 + 2) +2] =

c) [(18 + 3 · 2) ÷ 8 + 5 · 3] ÷ 6 =

d) 37 + [-25 – (-11 + 19 – 4)] =

e) 60 ÷ {2 · [-7 + 18 ÷ (-3 + 12)]} – [7 · (-3) – 18 ÷ (-2) + 1] =

f) 2 + 8 – 3 – 5 + 15 =

g) $\frac{2}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} =$

h) (-3).(-2)

i) $\frac{2}{3} . \frac{1}{4}$

j) $\sqrt[3]{27} - \sqrt{81} - \sqrt{25}$

k) 3^4

l) $\frac{1}{4} : \frac{1}{8}$

k) $\left(\frac{1}{4}\right)^2$

m) 2^{-4}

n) $\frac{2}{4} . \frac{3}{5} + \frac{2}{4} : \frac{1}{3} - \left(\frac{2}{3}\right)^2$

a) 17

b) 37

c) 3

d) 8

e) 5

f) R=17

g) R=37/60

h) R=6

i) R=1/6

j) R=-11

k) R=81

l) R=2

k) R=1/16

m) R=1/16

n) R= 61/45

AVALIAÇÃO 01

3. Simplifique as expressões colocando em uma só base

a) $3^4.3^5 \div 3^2$ R:3^7

b) $\frac{2^{15}.2^4.2^6}{2^5.2^7}$ R:2^{13}

c) $(3^3)^4.3^4 \div (3^2.3^5)$ R:3^9

4. Determine o valor numérico das expressões algébricas:

a) $a^2 + b.c$ $a = -1, b = 2\ e\ c = -3$ R:-5

b) $\sqrt{b^2 - 4.a.c}$ $a = 1, b = -4, c = 3$ R:2

c) $\frac{x-3yxz}{x+y.z}$ $x = -2, y = 3, z = -1$ R:4

5. Resolva cada uma das equações dadas:

a) 8x – 11 = 12 – 2x – 2

b) 5x – (8 + 10) = 2. (6x – 4) – 2

c) $\frac{x-2}{3} + \frac{2x+3}{2} = 12 - 5$

d) $\frac{x+3}{6} + \frac{x-3}{2} = \frac{x}{2} + \frac{x+2}{3}$

RESPOSTAS

a) $x = \frac{21}{10}$

b) $x = -\frac{8}{7}$

c) $x = \frac{37}{8}$

d) $x = -10$

6. Determine cada par ordenado (x,y).

AVALIAÇÃO 01

a) **f(X): Y = 3 - X**

X	Y
1	
2	
3	
4	
-1	

b) **f(X): Y = X + 2**

X	Y
	1
	-1
	0
	-2
	-3

c) **f(X) = Y = X - 1**

X	Y
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

2. Determine os Zeros e o vértice das funções abaixo:

a) $y = x^2 - 5x + 6$

b) $y = 4x^2 - 16$

c) $y = x^2 + 4$

4. A igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na Figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Determine a altura H.

AVALIAÇÃO 01

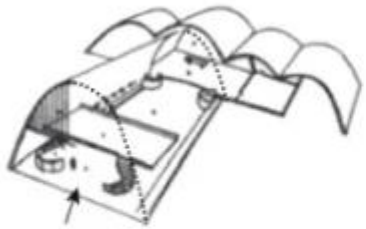

Figura 1

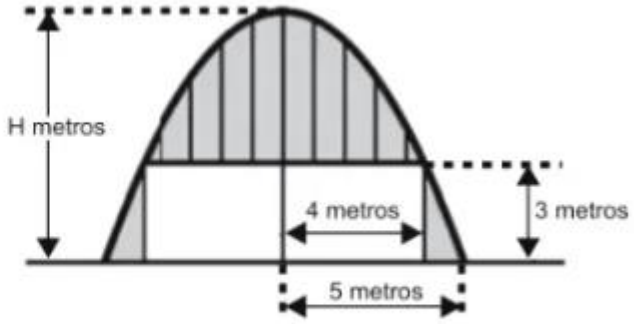

Figura 2